

Universidad de los Andes

Ingeniería Química y de Alimentos

TALLER 4 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

SUSPENSIÓN DE FIBRA LIGNOCELULÓSICA

Un tanque de pretratamiento organosolv, tres diámetros de impulsor y una restricción de velocidad. Hay que suspender la fibra gastando lo menos posible.

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias · IQYA-2031 · 2026-20

Modalidad

En parejas, la cuarta distinta del semestre

Sesión

Martes 15 de septiembre de 2026

Entrega

Viernes 18 de septiembre, 11:59 p. m., por BloqueNeón

Puntaje

100 puntos

Un tanque de $1,2 \text{ m}^3$ recibe fibra lignocelulósica molida para un pretratamiento organosolv. La fibra se deposita en el fondo y el agitador tiene que levantarla: mientras haya sólido quieto sobre el fondo, esa fracción no reacciona. El objetivo es garantizar la **suspensión completa**, la condición que se conoce como *just suspended*, con el menor consumo específico posible y sin pasarse de la velocidad máxima admisible.



Cuarta pareja distinta

Este taller se hace en parejas y **no puede repetir compañero de los talleres 1, 2 ni 3**. Van cuatro talleres y cuatro parejas distintas.



Nivel de uso de IA generativa: 2

La inteligencia artificial se usa para hacer lluvia de ideas, estructurar el trabajo y orientar la búsqueda de fuentes. Usted parte de esas sugerencias y desarrolla el trabajo con su propio juicio. El contenido final debe estar desarrollado por usted. La declaración de uso va con el entregable.

— DATOS

0. El sistema

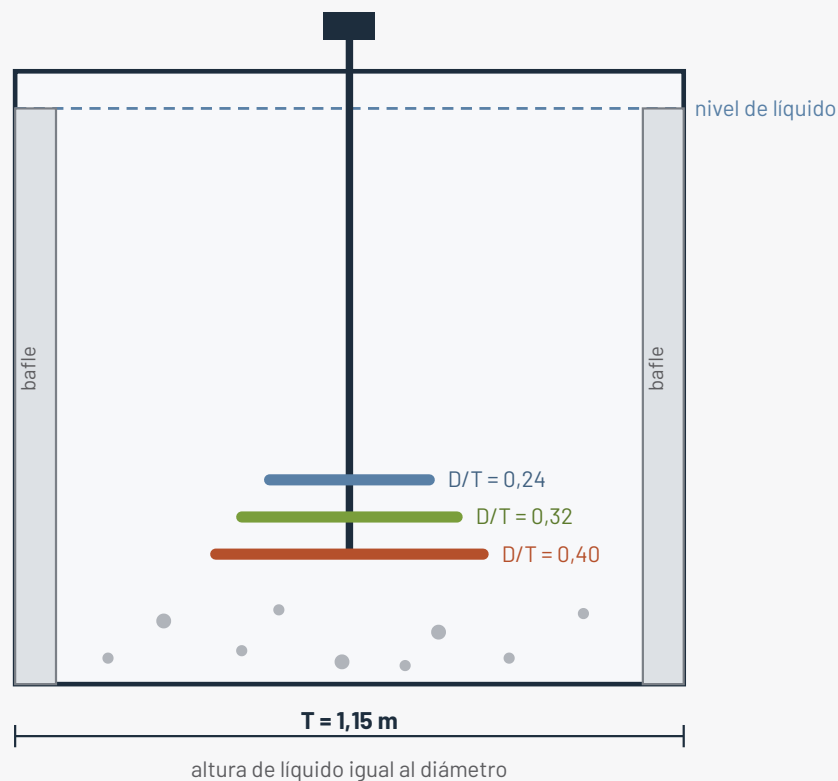


Figura 1. Tanque de $1,2 \text{ m}^3$ con cuatro baffles y turbina de palas inclinadas. Las tres barras son **alternativas** del mismo impulsor, dibujadas a escala y separadas en altura solo para poder distinguirlas: el impulsor va en una sola posición. Los sólidos, al inicio, están depositados en el fondo.

Variable	Símbolo	Valor
Volumen de operación	V	1,2 m ³
Diámetro del tanque, con altura de líquido igual	T	1,15 m
Baffles	—	4, de ancho T/10
Densidad del líquido, mezcla agua y glicerol	ρ_f	1080 kg/m ³
Viscosidad dinámica del líquido	μ_f	8 mPa·s
Densidad del sólido	ρ_s	1290 kg/m ³
Diámetro medio de partícula, esferas equivalentes	d_p	1,3 mm
Gravedad	g	9,81 m/s ²
Diámetros de impulsor a comparar	D/T	0,24 · 0,32 · 0,40
Turbina de palas inclinadas, 4 palas a 45°	S · N _P	4,8 · 1,7
Velocidad máxima admisible del accionamiento	N _{máx}	120 rpm
Margen de operación sobre la potencia	—	15 %

La correlación de Zwietering

$$N_{js} = S \nu^{0,1} d_p^{0,2} \left[\frac{g(\rho_s - \rho_f)}{\rho_f} \right]^{0,45} X^{0,13} D^{-0,85}$$

ν es la viscosidad **cinemática** del líquido. La **X de Zwietering no es la fracción másica de la suspensión**: está definida como la masa de sólido dividida por la masa de **líquido**, multiplicada por cien. Con 12 % en peso de sólidos sobre el

total, X vale $100 \times 12/88$, no 12 ni 0,12. Confundir las dos definiciones es el error más común con esta correlación.



Sobre la potencia

Use $P = N_p \rho N^3 D^5$, válida en régimen turbulento. La densidad que entra ahí es la de la **suspensión**, no la del líquido solo. Verifique el número de Reynolds de agitación antes de dar por bueno el N_p constante.

— PARTE A

1. Selección del diámetro

40 PUNTOS

Con 12 % en peso de sólidos.

A.1 Unidades y consistencia

8 PTS

Diga qué unidades debe llevar cada variable para que N_{js} salga en s^{-1} , y **demuestre por análisis dimensional que la expresión es consistente**. De ahí deduzca qué unidades tiene S .

A.2 Velocidad de suspensión

12 PTS

Calcule N_{js} para los tres diámetros, en s^{-1} y en rpm. Verifique el número de Reynolds de agitación en cada caso.

A.3 Potencia y consumo específico

10 PTS

Calcule la potencia en cada caso, aplique el margen del 15 % y obtenga P/V en kW/m^3 .

A.4 Selección

10 PTS

¿Qué relación D/T escogería? Justifique con las dos restricciones a la vez: la velocidad máxima del accionamiento y el consumo específico. Diga explícitamente qué opción queda descartada y por qué.

— PARTE B

2. Efecto de la concentración 20 PUNTOS

Con el diámetro que escogió, repita el cálculo para 8, 12 y 18 % en peso de sólidos.

- Complete la tabla con N_{js} y P/V 10 PTS
- Explique **físicamente** por qué N_{js} sube con la concentración, y por qué sube tan poco. Relacione la respuesta con el exponente de la correlación.

10 PTS

— PARTE C

3. Impulsor alternativo 25 PUNTOS

Sustituya la turbina de palas inclinadas por un **impulsor hidrofoil** del mismo diámetro, con $S = 3,9$ y $N_p = 0,4$, al 12 % de sólidos.

- Calcule la nueva N_{js} , la potencia y el P/V. 10 PTS
- Compare la eficiencia energética frente a la turbina. Exprese el resultado como razón de potencias y explique de dónde sale la diferencia: cuánto viene del número de potencia y cuánto de la velocidad. 8 PTS
- ¿Cuál recomendaría para este proceso? Considere que la fibra es un sólido blando y que el pretratamiento tiene que ser homogéneo. 7 PTS

CIERRE

4. Preguntas

15 PUNTOS

Tres puntos cada una.

1. ¿Cuál es la diferencia entre una turbina de palas inclinadas y un impulsor hidrofoil? Hable del patrón de flujo que produce cada uno y de qué hace con la energía que entrega.
2. ¿Qué significa la relación P/V y por qué se usa para comparar y para escalar, en vez de la potencia sola?
3. ¿Por qué la correlación predice que N_{js} sube tan poco con la concentración de sólidos? ¿Qué pasaría a concentraciones mucho más altas?
4. La correlación usa un solo valor de S para los tres diámetros. ¿Es eso realista? ¿Qué consecuencia tiene sobre la conclusión de la Parte A?
Sustente con al menos dos fuentes, citadas en formato IEEE.
5. Suspensión completa no es lo mismo que suspensión homogénea. Explique la diferencia y diga cuál de las dos necesita este proceso.

ENTREGA

5. Entregables

- Un documento en PDF por pareja, con nombre y código de los dos integrantes.
- Las tablas completas de las partes A, B y C, con las unidades en cada columna.
- El análisis dimensional de A.1, desarrollado.
- Las respuestas a las preguntas, con las citas donde se piden.
- Declaración de uso de IA generativa.

**Tolerancia**

Se aceptan desviaciones de hasta el 5 % en los valores numéricos. Lo que no se acepta es una tabla sin unidades o una selección sin justificar.